	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	날씨와 우리 생활(초등학교 5~6학년 교과서)	1

1. 초등 과학 복습하기

습도란 무엇인가요?	 → 습도란 _____
이슬, 안개, 구름이 주로 생기는 장소를 선으로 연결하고, 세 현상의 공통점을 써 봅시다.	이슬 • • 지표면 가까운 공기 안개 • • 물체의 표면 구름 • • 하늘 높이 떠 있는 공기 → 세 현상의 공통점은 _____
그림에 공기의 이동 방향을 표시하고, 이유를 한 줄로 써 봅시다.	고기압 (공기 많음) 저기압 (공기 적음) → 이유: _____
올해 여름 우리나라 날씨에 가장 큰 영향을 준 공기 덩어리가 어느 구역일지 지도에 표시하고, 그 공기 덩어리의 특징을 예상하여 적어 봅시다.	 → 특징: _____

2. 이 단원에 대해

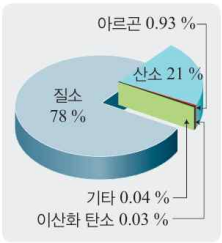
- 지구과학은 '실험실에서 실험하는' 과학일까? 사실 지구과학은 눈에 보이는 자료들로, 눈에 보이지 않는 거대한 시스템을 읽어내는 과학에 더 가깝다.
- 기권은 지권, 수권과 비교하면 어떤 점이 다를까? 기상청이 매일 열심히 관측하는데도 일기예보가 실제와 다른 경우가 많은 이유는 무엇일까?
- 날씨가 쌓이면 기후가 되고, 기후가 그 땅과 만나면 풍토가 되며, 그 풍토 속에서 사람들의 삶이 이어진다.

	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 기권의 특징 01. 기권의 구조와 특징(교과서 57쪽~59쪽)	2

생각해 보기 **산 정상의 기온이 산 아래보다 낮은 까닭은 무엇일까?**

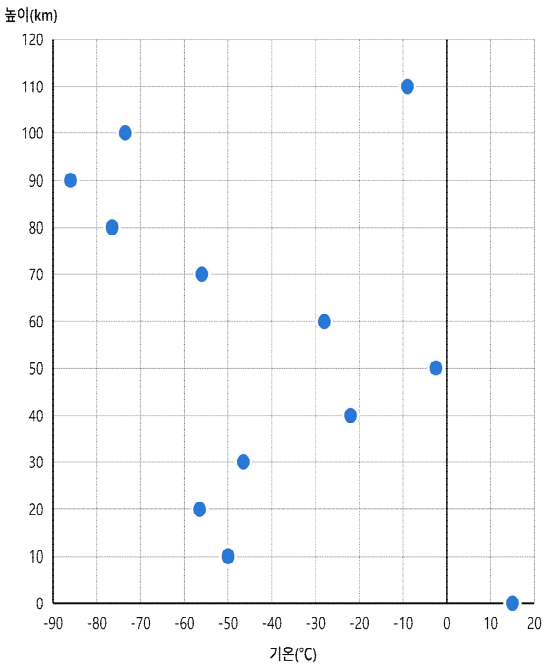
1. 지구계에서 기권

1) ( ) : 지구 표면을 둘러싸고 있는 공기의 층
2) 대기는 지표면으로부터 약 1000km 높이까지 분포
3) 대기는 ( )(78%)와 ( )(21%)가 대부분을 차지하고, ( )는 기상 현상이 일어나는 데 중요한 역할을 한다.



2. 기권의 높이에 따른 기온 변화 그래프 그리기

※ 기권의 높이에 따른 기온 분포(**교과서 57쪽 해보기의 표 참조**)를 그래프로 그려보자.



구분	기온변화	대류현상	중요 특징
( ) 높이 약 80~1000km	높이 올라갈수록 기온 ( )		- 낮과 밤의 기온 차가 매우 ( ). - ( ) 관측
( ) 높이 약 50~80km	높이 올라갈수록 기온 ( )		- ( )이 일어나지만 ( )가 거의 없어 기상 현상은 발생하지 않는다. - ( ) 관측
( ) 높이 약 11~50km	높이 올라갈수록 기온 ( )		- ( )이 있어 태양의 ( )을 흡수하여 기온을 높인다. - 안정하므로 성층권 하부는 ( )의 항로로 이용된다.
( ) 지표 ~ 높이 약 11km	높이 올라갈수록 기온 ( )		- 기권에 있는 대부분의 공기가 모여 있다. - 구름이 만들어지고 비나 눈이 내리는 등 ( )이 나타난다.

<그래프 해석하기>

① **<u>높이에 따른 기온 변화</u>**를 기준으로 몇 개의 층으로 구분할 수 있을까? ( )

② 높이 올라갈수록 기온이 낮아지는 구간은? ( )

③ 대류가 일어나는 구간은? ( )

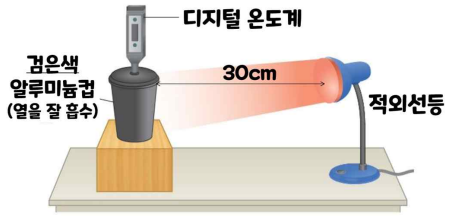
	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 기권의 특징 02. 지구를 출입하는 에너지(교과서 60쪽~62쪽)	3

알고가기

▷ 모든 물체는 자신의 온도에 해당하는 에너지를 **복사**의 형태로 방출한다.

▷ 물체가 복사의 형태로 방출하는 에너지를 ( )라고 한다. 물체가 방출하는 복사 에너지의 양은 물체의 온도에 따라 다른데, 온도가 (낮은 / 높은) 물체일수록 더 많은 복사 에너지를 방출한다.

탐구하기 물체가 에너지를 계속 받으면 온도는 어떻게 변할까?(교과서 61쪽)

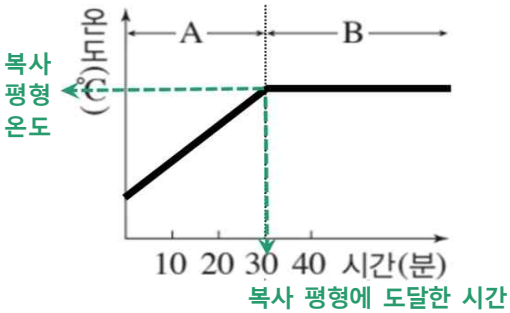


<탐구 과정 & 결과>

① 검은색 알루미늄 컵에 디지털 온도계를 꽂은 뚜껑을 덮는다.

② 적외선등에서 30cm 정도 떨어진 곳에 컵을 놓는다.

③ 적외선등을 켜고 컵 속 공기의 온도를 측정하여 기록한다.



A구간 : 온도 ( )	B구간 : 온도 ( )
방출량 흡수량	방출량 흡수량
( )	( )

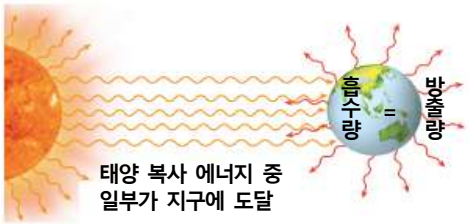
<해석> 시간에 따른 컵 속 공기는 처음에는 온도가 ( ) 30분 이후에는 온도가 ( )

<정리 및 적용>

① ( ) : 어떤 물체가 흡수하는 복사 에너지양과 방출하는 복사 에너지양이 같은 상태

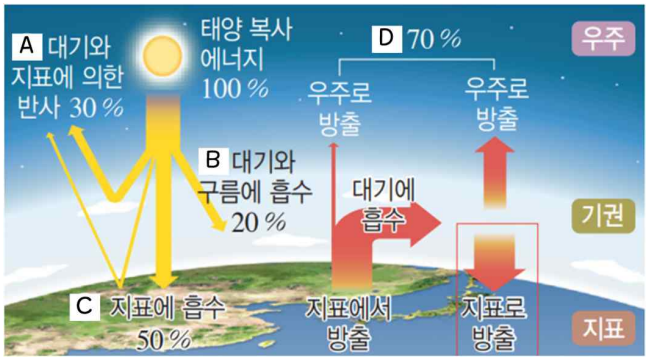
② 실험과 실제 지구 비교 : 적외선등 = ( ), 알루미늄 컵 = ( )

③ 지구가 태양 복사 에너지를 계속 흡수하면서도 평균 기온이 일정하게 유지되는 이유



: 지구가 흡수하는 ( )과 방출하는 ( )이 _____ ( )을 이루고 있기 때문에 지구의 평균 기온이 약 15℃로 거의 일정하게 유지된다.

1. 지구의 복사 평형 : 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지양과 방출하는 지구 복사 에너지양이 ( )



1) 대기와 지표에 의해 반사되는 태양 복사 에너지양
( ) = _____ %

2) 지구에 흡수되는 태양 복사 에너지양
(+) = _____ %

3) 지구에서 우주로 방출되는 지구 복사 에너지양
( ) = _____ %

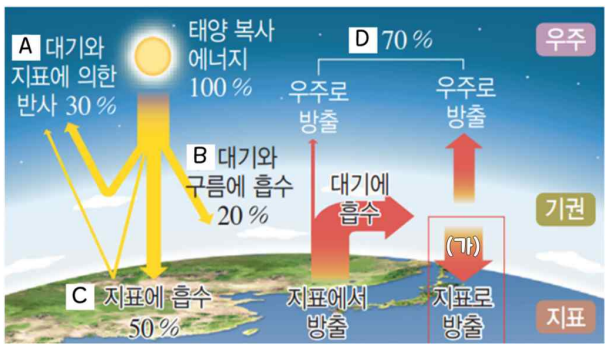
4) A~D를 이용하여 지구의 복사 평형을 나타내보자.
_____

	Ⅱ. 기권과 날씨	3학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 기권의 특징 03. 지구는 왜 달보다 따뜻할까?(1)(교과서 63쪽~66쪽)	4

탐구하기 지구는 왜 달보다 따뜻할까?

대기가 ( ) 달의 복사 평형	대기가 ( ) 지구의 복사 평형
 (평균 기온 약 -18℃)	달 표면이 태양 복사 에너지를 ( ) ⇨ 달 표면에서 모두 복사 에너지로 ( ) ⇨_____을 이룸
 (평균 기온 약 15℃)	지구가 태양 복사 에너지를 흡수함 ⇨ 지구 표면에서 복사 에너지를 방출함 ⇨ _____가 지구 복사 에너지의 ( )하였다가 다시 우주와 _____로 ( ) ⇨ 보다 _____ 온도에서 복사 평형을 이룸

1. 온실 효과 : 대기에 의해 지구의 평균 기온이 ( ) 유지되는 현상. 지구가 방출하는 지구 복사 에너지를 ( )가 ( )하였다가 다시 _____하여 나타나는 현상이다.



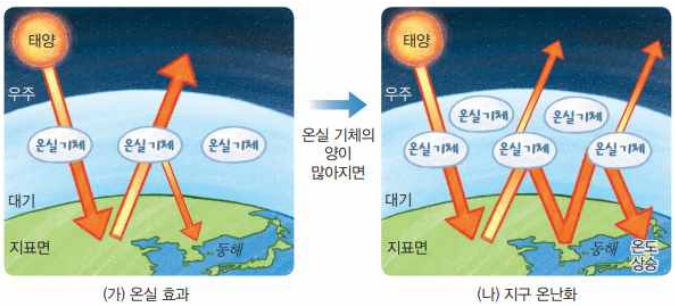
1) 지구 대기를 이루는 기체 중 지구 복사 에너지를 흡수한 후 지표로 다시 방출하여 온실 효과를 일으키는 기체를 온실 기체라고 한다.
예 _____, _____, _____

2) 지구가 달보다 평균 온도가 높은 까닭
: 지구는 _____가 있어서 ( )가 일어나므로 달보다 높은 온도에서 복사 평형을 이루기 때문

Q. 대기의 온실 효과가 나타나는 이유와 관련된 부분을 그림에 표시하고, 기호를 쓰시오. ( )

2. 지구 온난화 : 지구의 대기에서 ( )의 농도가 증가하면서 온실 효과가 증대되어 지구의 평균 기온이 점점 상승하는 현상.

1) 지구 온난화로 해수면 상승, 생물다양성 감소, 기상 이변, 전염병 확산 등 다양한 환경 재난이 발생한다.



(가) 온실 효과 (나) 지구 온난화